北京工業大學 BEIJINGUNIVERSITYOFTECHNOLOGY

蒽醌参与的 PVC 光化学转化与降解机制探索

从模型分子实验到聚合物降解的证据链

$$[-CH_2-CH(Cl)-]_n$$

PVC： 含氯聚合物主链

365 nm

乙基蒽醌 / O_2

- - - →

PVC 转化?

脱氯 · 氧化 · 断链

报告人：佟可心　指导教师：孙再成 教授 / 李鹏飞 博士

2026 年 10 月 17 日 / 课题探索阶段

围绕“活性物种从哪里来、 PVC 是否真正断链”展开探索。

实验记录与原图：用户提供；文献一般结论和本体系假说分开呈现。

汇报主线：从文献启发，走向可验证的实验问题

先说明为什么做，再讨论看到了什么，最后回答如何验证。

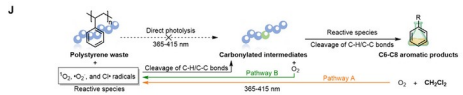
01 研究背景

$[–CH_2–CH(Cl)–]_n$

PVC 含氯结构

脱氯与断链要分开

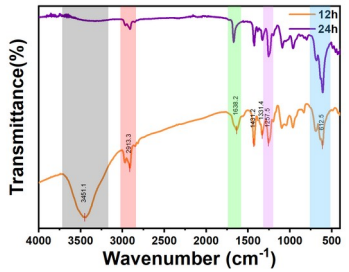
02 文献启发



光氧化与含氯介质

借鉴证据，不照搬机理

03 前期探索



模型反应 + FTIR

保留现象，明确边界

04 机制验证



对照与证据链

判断反应是否成立

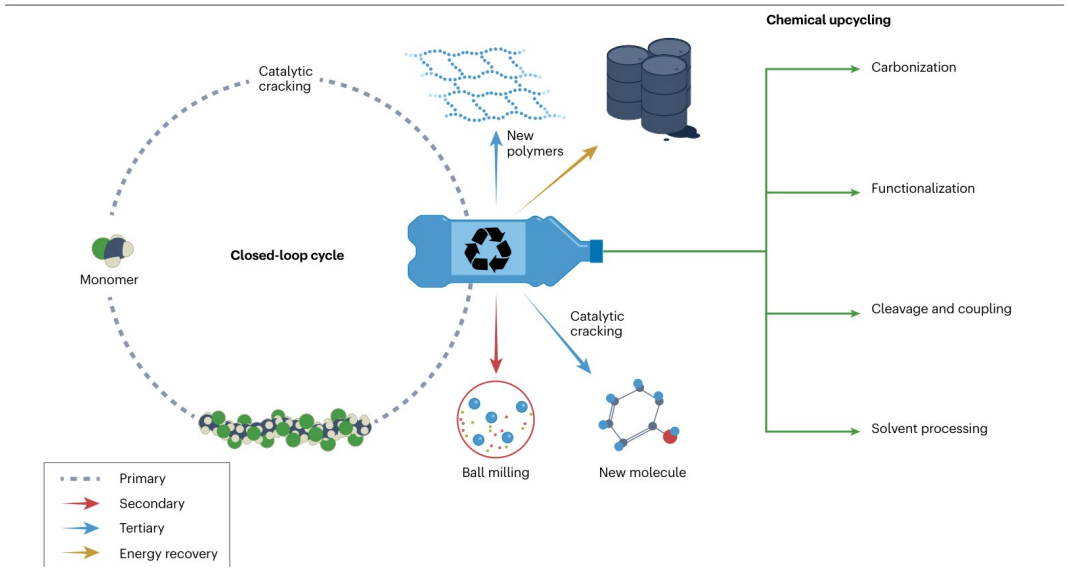
研究逻辑：背景 → 文献 → 现象 → 假说 → 验证。

实验记录与原图：用户提供；文献一般结论和本体系假说分开呈现。

PVC 回收的难点：既要处理氯，也要利用碳骨架

含氯结构决定了回收过程不能只关注“材料消失”。

含氯塑料的升级利用路径



氯的去向

有机氯？ Cl^-？ HCl？

碳的去向

长链？小分子？高值产物？

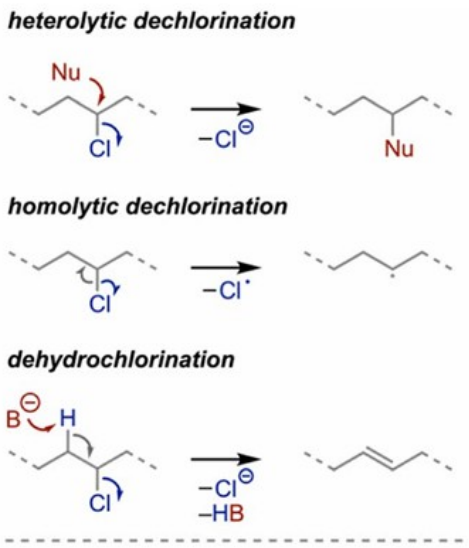
研究目标：在温和条件下，把脱氯与碳骨架转化联系起来。

[1] Xu et al., Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44. DOI: 10.1038/s43586-023-00227-w

脱氯不等于断链，也不一定生成游离 Cl·

先区分反应类型，再讨论活性物种。

三类脱氯路径



需要分别验证的三个问题

C–Cl 如何变化?

↓

氯以什么形态离开?

↓

C–C 主链是否断裂?

关键科学问题：识别真实活性物种，并证明其与主链断裂的关系。

[1] Xu et al., Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44. DOI: 10.1038/s43586-023-00227-w ； 反应示意图沿用用户原始材料。

PVC 光氧化文献表明：自由基路径需要多种证据支撑

Gardette 1989： FTIR 、去卷积与化学处理相互印证。

真实文献证据：化学处理前后谱图

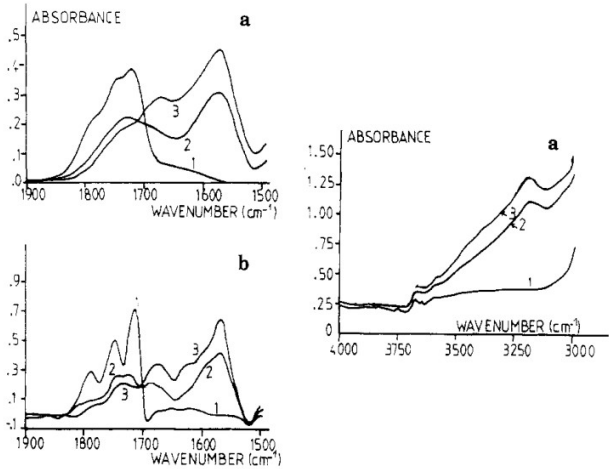


Figure 3. Influence of NH_3 treatment on infrared spectra (4000–2800 and 1900–1500 cm^{-1}) of films exposed for 70 h (curve 1) and then treated by NH_3 for 2 h (curve 2) and 17 h (curve 3): (a) direct spectrum; (b) deconvoluted spectrum.

作者提出的一般氧化路径

链上自由基

↓

过氧 / 烷氧中间体

↓

氧化与可能裂解

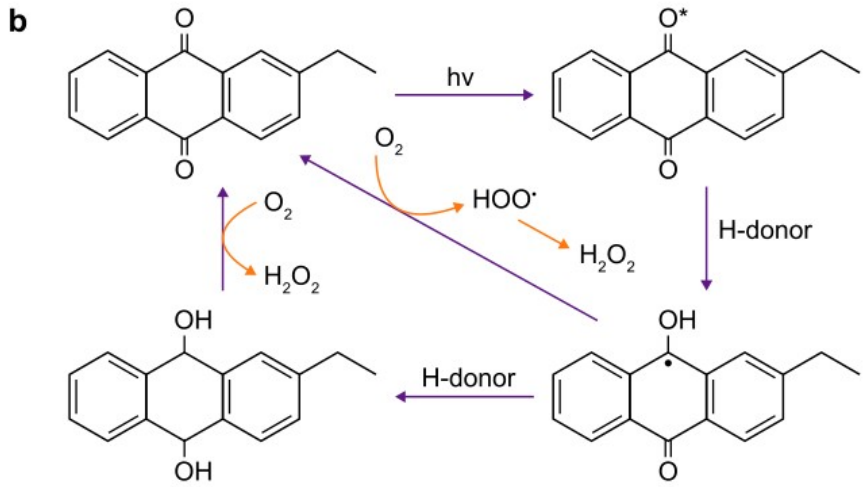
文献支持自由基氧化，但不能直接证明本体系由 Cl· 主导。

[2] Gardette et al., Macromolecules 1989, 22, 2576–2581. DOI: 10.1021/ma00196a005

乙基蒽醌只作为光敏候选：能否启动本体系，仍需实测

选择理由保留三点，不展开蒽醌综述。

文献先例：光激发—供氢体—氧气



Chen 2024, Fig.2b；图中为文献 2- 乙基蒽醌

1 能吸光

激发态可能参与反应

2 可发生转移过程

HAT / 电子转移 / 氧相关过程

3 必须设置对照

无 EAQ 、暗反应、吸收测试

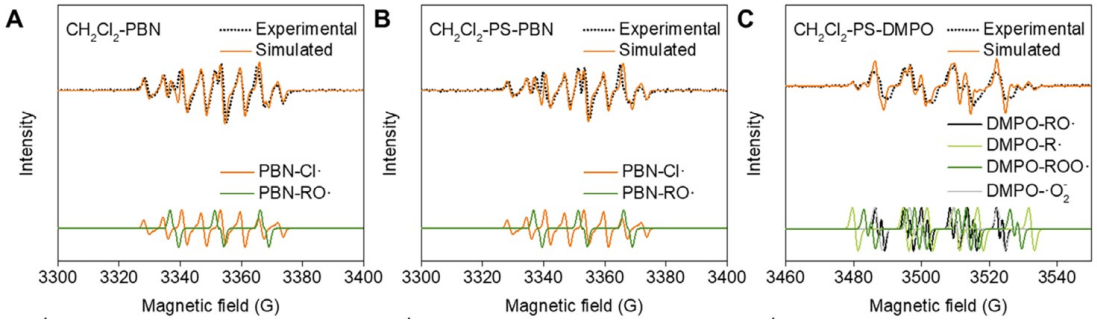
AQ 提供反应入口；本体系的实际作用由对照实验判断。

[4] Chen et al., Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449. DOI: 10.1016/j.ese.2024.100449

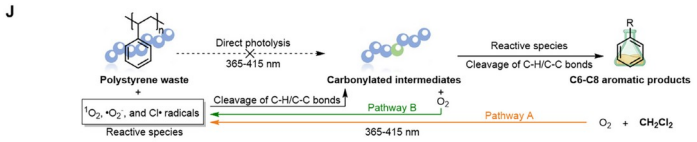
PS / CH_2Cl_2 文献提示：含氯介质可能直接参与反应

10 mg PS 、 4 mL CH_2Cl_2 、 365 nm 、 O_2 ；无外加光催化剂。

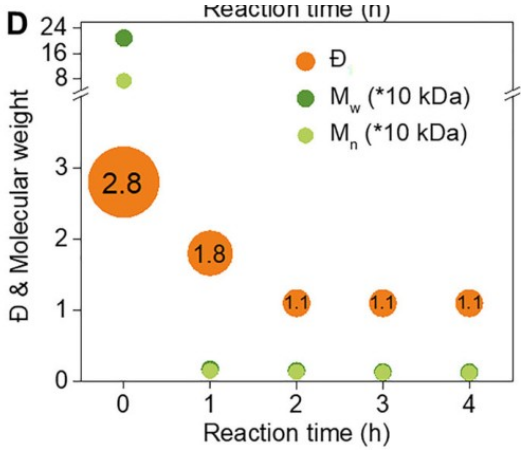
证据一：自旋捕获 EPR



作者归属： PBN–Cl· 及其他自由基信号



证据二： GPC 与链长变化



不能照搬： PS ≠ PVC ； CH_2Cl_2 ≠ DCE 。

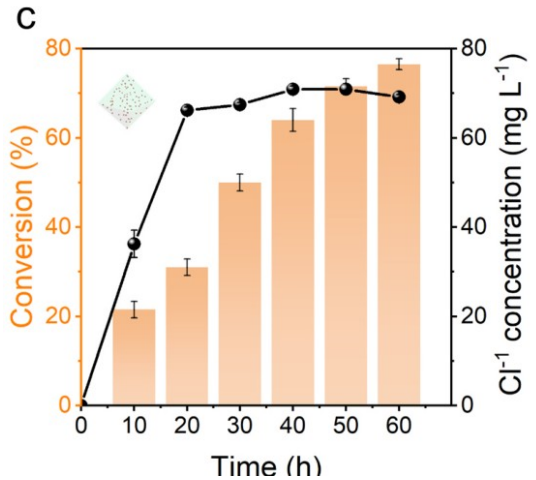
含氯溶剂不能默认惰性，必须先排查溶剂本身的反应。

[6] Su et al., Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835. DOI: 10.1002/anie.5578835

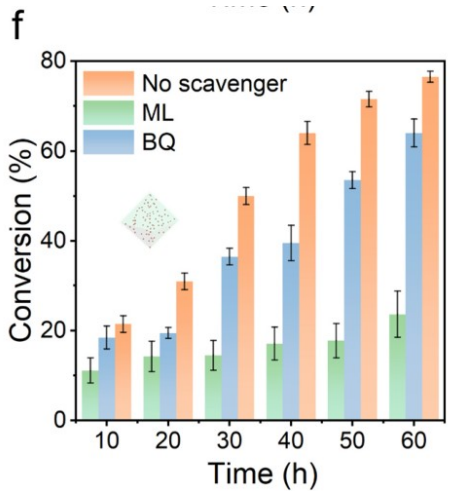
PVC 光催化先例的启发：氯、自由基与链长要同时追踪

Qin 2024 是水相 CDs/Zr-MOF 体系，不能照搬为 EAQ / DCE 机理。

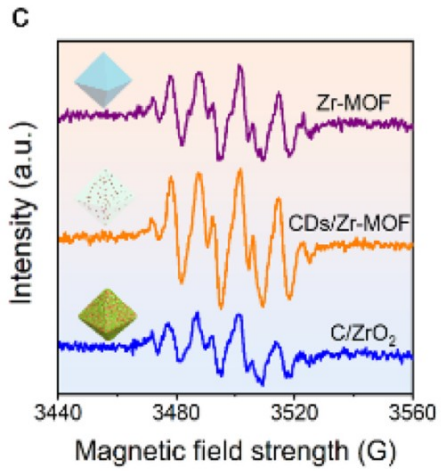
Cl^- 释放 / 转化



捕获剂对照



ESR 自旋捕获



另有正文 GPC 与 HPLC 报告； GPC 原曲线位于尚未上传的补充信息。

借鉴的是证据链： Cl^- + 自由基 + 分子量 + 产物，而不是一条谱图。

[5] Qin et al., Appl. Catal. B: Environ. 2024, 341, 123355. DOI: 10.1016/j.apcatb.2023.123355

本课题采用由简单到复杂的路线，先确认局部反应

模型分子有助于解析产物，但不能完整替代聚合物。

01

乙基蒽醌光体系

光 / 气氛 / 介质

→

02

氯代烷烃

识别底物与溶剂产物

→

03

氯代石蜡

增加含氯位点复杂度

→

04

PVC

验证脱氯与主链断裂

共同判据：产物真实、分析可重复、物料去向清楚。

先证明模型反应，再把证据带到 PVC ；不跨层级下结论。

本课题路线；模型局限参见 [3] Huang & Wang 2024 。

前期实验：用 2- 氯戊烷考察光照体系中的反应行为

已开展条件与缺失信息分开呈现。

真实实验装置







已记录基准条件

参数	实验记录
底物	2- 氯戊烷， 0.5 mmol
光敏组分	乙基蒽醌， 5 mg/mL
溶剂	DCE ， 4 mL
光照 / 时间	365 nm ， 6 h
气氛	O_2 / O_2 鼓泡 / N_2 / 空气

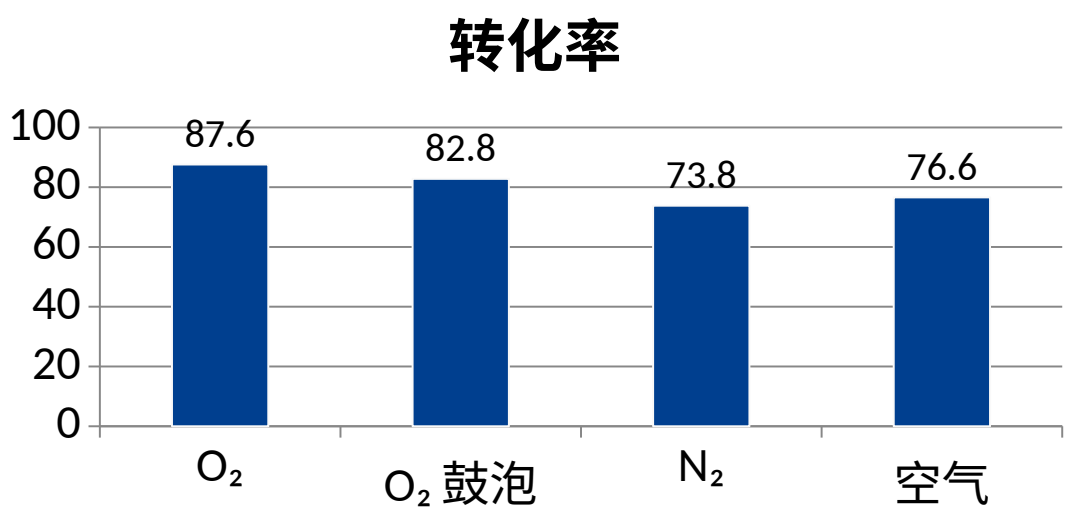
先明确实际反应条件，再判断“转化率”代表什么。

实验条件与照片：用户原始 PPT 第 8 页。

模型结果：已有转化记录，目标产物与定量仍待确认

无平行实验信息，不添加误差线；定性检出不等同于收率。

已记录的转化率 / %



候选产物：原始定性记录

条件	二氯戊烷	四氯丁烷	氯乙酸	未知
O_2	√	√	√	√
O_2 鼓泡	√	√	√	√
N_2	√	√	n.d.	/
空气	/	√	n.d.	/
乙腈 / 各气氛	n.d.	n.d.	n.d.	/
乙腈 /2.5mmol 2-CP	n.d.	n.d.	n.d.	/

符号与缩写沿用原记录；具体结构和峰归属待核对。

现阶段不能把底物转化率写成脱氯率、目标产物收率或 PVC 降解率。

实验数据：用户原始 PPT 第 8 页；内标、校准和定量方法尚未提供。

关键异常：观察到的产物，可能首先来自溶剂

把“现象—解释—验证”连起来，避免直接认定机理。

观察到什么？	可能为什么？	怎样区分？
• 目标产物尚不明确	• 溶剂参与竞争反应	• 无底物 DCE 空白
• 出现 DCE 相关候选产物	• 底物未有效活化	• 标准品 + 内标校准
• 乙腈中未见同类明确产物	• 检测窗口或归属有局限	• 配对溶剂 / 光吸收测试

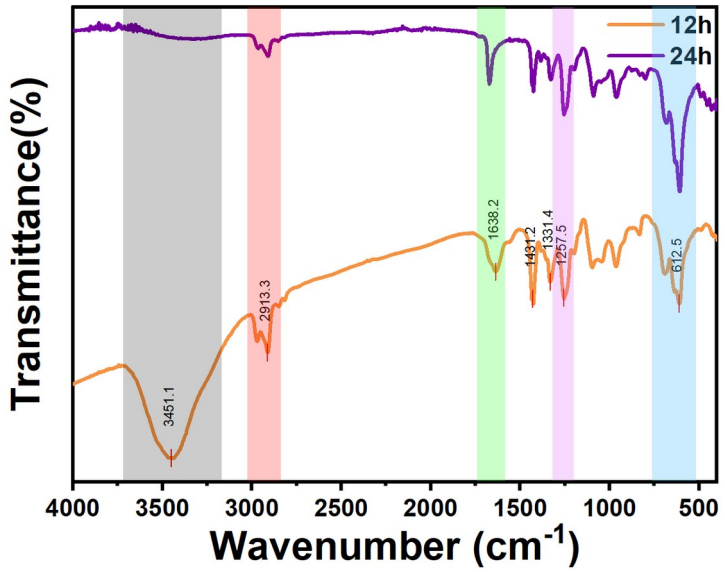
最先要排除的解释：把含氯溶剂的反应，误认为目标底物的降解。

观察来自用户补充指令与原记录；下述解释均为待验证假说。

PVC 的 FTIR 已出现变化，但主链是否断裂仍未知

比较 12 h 与 24 h；保留原始谱线和图例，不重绘数据。

原始 FTIR 谱图



可以说 / 不能说

可以描述

–OH 、 C–H 及指纹区变化

仍需统一基线与归一化

不能单凭此图认定

分子量下降

有效断链 / 完全降解

当前证据是“结构信号改变”，不是“ PVC 已被有效降解”。

真实谱图：用户原始 PPT 第 9 页；官能团鉴别方法参考 [2] Gardette 1989 。

小分子与 PVC 的差异，要从结构、吸光和相态解释

不能只比较 C–Cl 键能，就判断谁更容易在 365 nm 下反应。

2- 氯戊烷：局部模型

$CH_3–CH(Cl)–CH_2–CH_2–CH_3$

- 局部 C–Cl / C–H 反应
- 产物较易识别
- 吸光与溶剂反应需要测量

≠

PVC： 连续链与聚集态

$[–CH_2–CH(Cl)–]_n$

PVC： 含氯聚合物主链

- 连续位点与缺陷结构
- 溶胀、界面及 O_2 扩散
- 氧化、交联与断链可能竞争

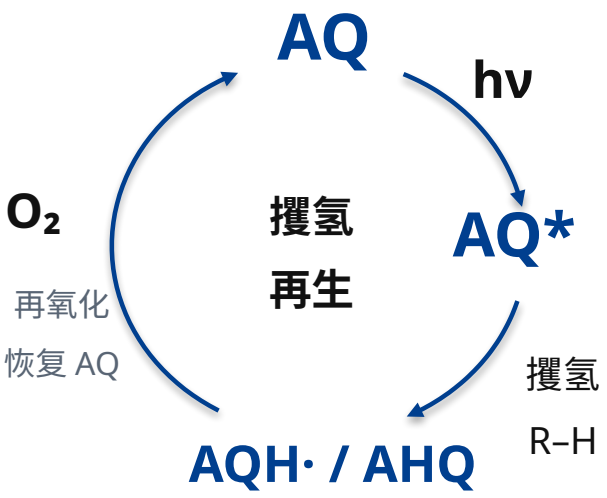
模型用于拆解局部化学， PVC 必须用聚合物证据单独验证。

[3] Huang & Wang, J. Polym. Sci. 2024, 62, 969–997. DOI: 10.1002/pol.20230322

工作假说： AQ 攫氢与再生，耦合 PVC 的自由基氧化转化

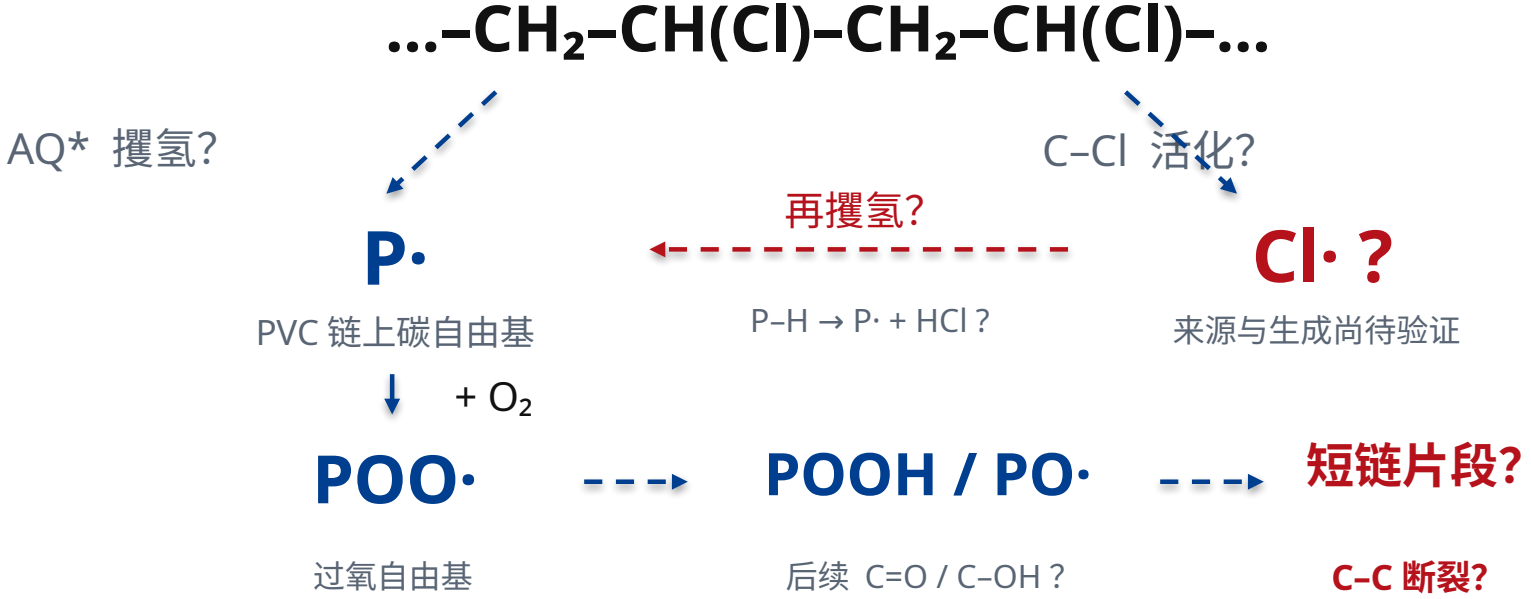
实线：文献一般过程；虚线：本体系待验证步骤。 P–H 表示 PVC 链上 C–H 。

AQ 小循环



实验用 EAQ ； 具体供氢体需核查。

PVC 活化—氧化—可能断链（工作假说）



核心问题： Cl· 是否参与，氧化是否真正带来 PVC 主链断裂?

[4] Chen 2024, §3.1.1 与 Fig.2b （ AQ 攫氢 / 再氧化）； [2] PVC 氧化； [6] PS/CH_2Cl_2 。

第一轮验证：先判断光、 EAQ 、溶剂和氧是否必要

一次只改变一个主要因素，所有组使用同一套定量分析。

01 光照 / 暗反应

是不是光驱动?

底物与产物定量

02 有 / 无 EAQ

EAQ 是否真正必要?

同时做无底物空白

03 DCE / 非氯溶剂

介质是否参与反应?

控制溶解性与吸光

04 O_2 / N_2 / 空气

氧改变了哪条路径?

记录气体条件与温度

先确认必要条件和真实产物，再进入自由基机制归属。

本课题实验建议；含氯介质参与的文献启发见 [6] Su 2026 。

第二轮验证：让自由基、氯去向与链长测量互相约束

某一个捕获剂抑制反应，不足以单独证明完整机理。

自由基 / ROS	氯的去向	链长变化	产物与结构
EPR + 捕获对照	Cl^- + 总氯 / 有机氯	SEC/GPC + 凝胶分数	GC-MS + FTIR 等
识别物种，不只看抑制	考虑液、固、气三相	避免只测可溶部分	标准品与物料平衡

共同约束：重复性、回收率、选择性与分析干扰。

只有“物种—物料—链长”证据闭环，才能支持主链断裂的机制解释。

方法启发： [2] 化学鉴别； [5] Cl^-/ESR/GPC/ 产物； [6] 捕获与 GPC 。

下一步：先核对模型反应，再推进复杂底物与 PVC

每一步设置明确的通过判据，不以“更高转化率”代替真实进展。

01 确认分析	02 优化模型	03 扩展底物	04 建立机制
标准品 / 内标 无底物 DCE 空白	2- 氯己烷 溶剂 / 光照 / 气氛	氯代石蜡 → PVC 控制相态与传质	EPR / 氯平衡 SEC 与产物分析
先知道信号来自谁	找到可重复的反应	检验模型可迁移性	接受或否定关键步骤

近期优先任务：可靠产物定量 + 溶剂空白 + PVC 分子量证据。

实验记录与原图：用户提供；文献一般结论和本体系假说分开呈现。

主要参考文献

六篇已上传论文； DOI 可点击，文献图均注明来源。

[1] Xu, S.; Han, Z.; et al. Nat. Rev. Methods Primers 2023, 3, 44.
Upcycling chlorinated waste plastics.
https://doi.org/10.1038/s43586-023-00227-w

[2] Gardette, J.-L.; Gaumet, S.; Lemaire, J. Macromolecules 1989, 22, 2576–2581.
Photooxidation of poly(vinyl chloride). 1. A reexamination of the mechanism.
https://doi.org/10.1021/ma00196a005

[3] Huang, Z.; Wang, H. J. Polym. Sci. 2024, 62, 969–997.
A review on photochemical effects of common plastics and their related applications.
https://doi.org/10.1002/pol.20230322

[4] Chen, C.-X.; Yang, S.-S.; et al. Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449.
Anthraquinones-based photocatalysis: A comprehensive review.
https://doi.org/10.1016/j.ese.2024.100449

[5] Qin, J.; Dou, Y.; et al. Appl. Catal. B: Environ. 2024, 341, 123355.
Encapsulation of carbon-nanodots into metal-organic frameworks for boosting photocatalytic upcycling of polyvinyl chloride plastic.
https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2023.123355

[6] Su, K.; Gao, T.; Liu, H.; et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2026, e5578835.
Photocracking of Polystyrene into Aromatic Products in CH_2Cl_2.
https://doi.org/10.1002/anie.5578835

文献提供可借鉴的方法与路径，本课题结论仍以自己的实验证据为准。

总结：已有探索线索，下一步要把证据链补齐

感谢聆听，敬请各位老师批评指正。

为什么做

PVC 的含氯结构，要求脱氯与碳骨架转化一起考虑。

目前看到什么

模型分析与 FTIR 已有现象，但尚未证明有效链断裂。

接下来怎么做

先查溶剂与产物，再用自由基、氯平衡和链长验证。

希望讨论：哪一组关键实验，能最快区分溶剂副反应与 PVC 真正断链?

实验记录与原图：用户提供；文献一般结论和本体系假说分开呈现。